

教育背景

沧州交通学院 - 本科 - 软件工程
CET-4 干峰杯程序竞赛一等奖

2023.9-2027.6

实习经历

京东集团 - 创新零售 - 外协后端实习生

2025.12 - 2026.4

背景: 七鲜果蔬加工中心系统，主要用于支持七鲜及前置仓自建加工中心，对果蔬进行自加工，构建一个覆盖仓库全业务流程的移动作业平台(PDA)，实现仓库作业的流程标准化、数据实时化和操作便捷化。

职责: 独立完成相应模块的RPC服务与Web接口的开发。负责成品复核与加工完成模块的技术方案设计、TRD文档输出及后端全链路开发。

设计并落地12+个RPC服务与Web接口: 涵盖成品复核（容器查询/录入/作废/恢复）与加工完成（退料/转残/包耗材消耗/成品入库）全链路，遵循 Controller → RPCFacade → Repository → Mapper 分层架构，接口设计覆盖正常流程、异常回滚、边界校验等20+个业务场景。

动态切换数据查询路径: 针对箱码非必传的需求，重新设计了数据访问层的查询路径。通过判断箱码参数，动态选择查询方式，成功复用了现有的Mapper层，解决了新旧业务需求的冲突。

并发控制: 采用Redis分布式锁（入口互斥）+ SELECT FOR UPDATE行级锁构成两级并发控制，先锁父表、再锁子表（按父子关系定序避免死锁），在校验与写入完成后事务提交统一释放，防止并发操作导致数据超发或状态覆盖。

实现分布式事务下的库存一致性方案: 针对Web跨库事务与Center端不同步的问题，基于MQ消息的回滚机制，覆盖退料入库、成品入库、转残入库、包耗材消耗4条库存操作链路，确保异常场景下流水、库存余额、业务单据三者的一致性。

优化核心数据统计逻辑: 根据计件/称重的不同计量单位类型实现了对加工过程中的sku_num和sku_weight等关键指标的实时统计与计算，为前端和管理层提供了即时、准确的数据支持。

项目经验

TripAgent-智能旅行规划

2026.4 - 2026.6

项目介绍: 面向自驾游用户的智能旅行规划场景——用户输入目的地、天数等简单需求，系统自动完成路线导航计算、沿途景点推荐、餐饮住宿安排、预算费用统筹并生成结构化行程表。

分布式多 Agent 协作架构: 基于 AgentScope 框架设计并实现了分布式多 Agent 协作系统,多Agent 独立部署通过 A2A 协议实现 Agent 间跨进程通信。采用 ReAct（Reasoning + Acting）模式设计每个 Agent 的思考-决策-执行循环，通过 PlanNotebook 机制实现任务自动分解与动态调整，结合 Hook 拦截器在四个关键节点实现人机协同确认

MCP 协议标准化外部服务集成: 构建百度地图 MCP Client，以 SSE 传输协议与 MCP Server 通信，通过 Spring WebFlux 实现全链路异步非阻塞调用，以双重检查锁定（DCL）保证多线程环境下客户端初始化安全，独立实现了一个基于注解的 MCP Weather Server，支持多种传输模式，打通了 MCP 协议的完整接入链路。

DAG 工作流引擎实现并行执行与条件路由: 基于 Spring AI Alibaba Graph 构建多节点 DAG 工作流引擎，RouteMaking 与 TripPlanner 节点并行执行后在 Budget 节点汇聚，通过自定义 KeyStrategy 状态合并策略管理全局状态流转。实现条件边 TotalBudgetEdge——超预算时自动路由回 TripPlanner 节点重新规划形成反馈闭环。支持 invoke 同步和 stream 流式两种执行模式及 PlantUML 工作流可视化。

Skills 技能系统与可扩展工具生态: 通过 SkillBox 将 Toolkit 与 Skills 统一注入 Agent，实现文件系统与 JAR 内嵌双通道加载。开发 Suggest-Sights 和 Make-A-Table 两个业务 Skill，并将景点推荐 Agent 封装为行程规划 Agent 的可调用工具，实现三层嵌套的 Agent 工具链。

智慧社区

2025.9 - 2025.11

项目介绍: 大型在线学习平台，涵盖在线教育、社交、电商三大业务域。核心功能包括签到、积分排行、优惠券管理等。

签到系统-Redis BitMap 存储优化: 采用 Redis BitMap 分片存储，单用户月度数据压缩至 4 字节，连续签到通过位运算 O(1) 判定。存储成本降 99%。

实时排行榜-ZSet + 分表冷热分离: Redis ZSet 做实时排行，MySQL 按月分表存历史数据，MyBatis-Plus 动态表名自动路由，XXL-JOB 定时迁移冷数据。Top-100 查询 P99 低于 5ms，历史查询性能提升约 60%。

兑换码算法-亿量级离线校验: 借鉴 Base32+ JWT 签名设计三段式兑换码，Redis BitMap 标记兑换状态，校验全程零 DB 访问。码长压缩至 10 位。

优惠券超发治理-分布式锁 + 事务边界修复: 并发秒杀曾出现 5% 超发率。根因是 Redisson 锁在 @Transactional 内释放，事务未提交时其他线程读旧库存。将加锁提至 Controller 层保证先提交再释锁，封装 @DistributedLock 注解 + AOP 统一管理，MySQL 行锁兜底。超发率从 5% 降至 0%，开发效率提升 50%。

技能掌握

AI Agent 开发: 熟悉 LangChain4j 框架，掌握 Function Calling、Prompt Engineering、RAG 检索增强生成等技术，具备 Agent 工具链编排与多轮对话系统设计能力，了解 A2A 协议及 Multi-Agent 协作模式。

数据库及缓存: 熟悉MySQL数据库，了解事务，锁，索引等原理;熟悉Redis的使用，了解Redis缓存更新策略，缓存击穿、缓存雪崩、缓存穿透等问题及解决方案。

消息队列: 了解RabbitMQ的基本使用，了解消息发布订阅模型、消费确认机制、消息持久化与重试策略，了解在异步解耦、削峰填谷等场景下的应用。

并发编程: 了解Java并发机制，掌握常用锁与线程池的基本使用，了解AQS与CAS。

微服务: 了解Nacos、Gateway、OpenFeign、Seata的基本原理与使用，掌握Redisson、XXL-JOB和Elasticsearch在常见业务场景中的应用。

开发工具: 熟练使用 IDEA + Maven + Git 开发流，掌握 Linux 常用命令，日常使用 Cursor、Claude Code、Trae 等 AI 编程工具提效。